

KU LEUVEN



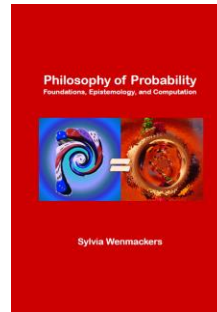
"DAT KAN GEEN TOEVAL ZIJN!"
WAARSCHIJNLIJKHEID
 VAN OBJECTIEVE KANSEN
 TOT SUBJECTIEVE GRADEN VAN OVERTUIGING

21 maart 2016
 Lessen voor de 21^{ste} eeuw
 Prof. dr. Sylvia WENMACKERS
 Hoger Instituut voor Wijsbegeerte



Wet van de waterkans: vaak is het zeker dat er iets onwaarschijnlijk zal gebeuren

2011



2015

Dit is een belangrijke levensles voor mij waar ik met plezier "100 euro" voor betaal...



KU LEUVEN

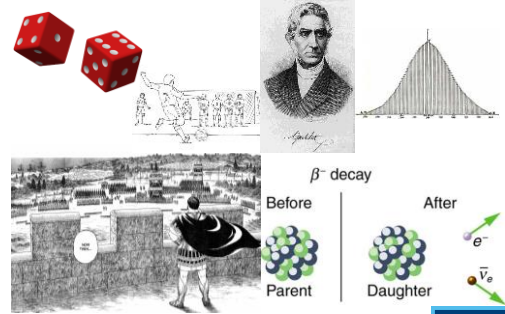


1. WAARSCHIJNLIJKHEID VOOR HET LEVEN (EN DE WETENSCHAP)

"But to us, probability is the very guide of life." – J. Butler (1736)



Waarschijnlijkheid in verschillende contexten



KU LEUVEN

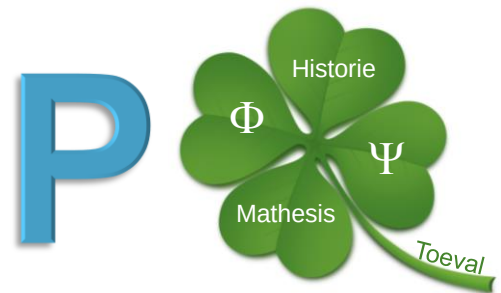
Waarschijnlijkheid in verschillende contexten

Doel van waarschijnlijkheidstheorie:

- Op rationele manier omgaan met onzekere informatie.
- Veralgemening van logica (niet deductief, maar inductief).
- Ook kwantitatief: waarschijnlijkheidsrekening.

KU LEUVEN

Kernvraag: Wat is waarschijnlijkheid?



KU LEUVEN



Historie

2. HISTORISCHE INLEIDING

Van gokken naar rekenen





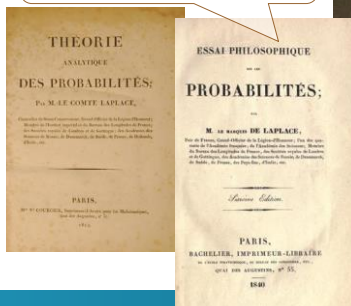
17^{de} eeuw: correspondentie tussen Pascal en Fermat

'Wis-' in wiskunde ('wisconst' bij Stevin) verwijst naar zekerheid en lange tijd werd impliciet aangenomen dat aan toevalsprocessen, gokspelen en de menselijke natuur niet te rekenen valt.



Stelling van Bayes: gepubliceerd in 1763

"Des te buitengewoner de gebeurtenis, des te groter de nood aan onderbouwing ervan met sterke bewijzen." – LAPLACE (1814)

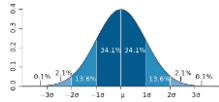


Gambling, caricature of an early roulette table, ca 1800

KU LEUVEN

19^{de} eeuw: opkomst statistiek

- Gauss: foutentheorie in de astronomie
- Legendre: kleinste-kwadratenmethode
- Galton: standaarddeviatie, correlatie, regressie
- Quetelet: begrip van de gemiddelde mens, voorloper sociologie
- Maxwell en Boltzmann: kinetische gastheorie, voorloper statistische fysica



KU LEUVEN

20^{ste} eeuw: klassieke statistiek

Toetsen van hypothesen, bepalen van p -waarde "frequentisme"



Karl Pearson
(1857–1936)



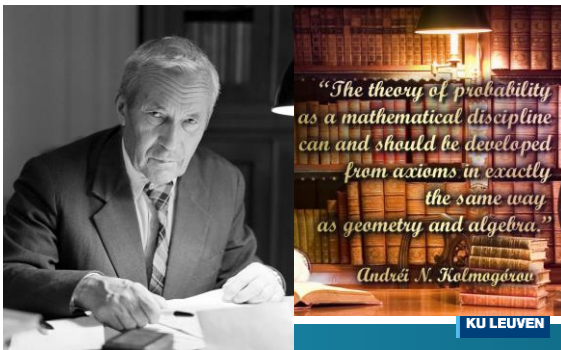
Ronald Fisher
(1890–1961)



Jerzy Neyman
(1894–1981)

KU LEUVEN

20^{ste} eeuw: Kolmogorov (1903–1987) maattheorie voor waarschijnlijkheid



KU LEUVEN

3. IS WAARSCHIJNLIJKHEID EEN EIGENSCHAP VAN DE WERELD?

Of zit het enkel in ons hoofd?

KU LEUVEN

Etymologie

Woord	Oorsprong	Betekenis
probabiliteit	Middel-Frans <i>probabilité</i> (~1370): eigenschap van <i>probable</i> te zijn; vanaf 1705: ook in wiskundige context, van klassiek Latijn <i>probabilis</i> , <i>probabilis</i> : schijn van waarheid, waarschijnlijkheid, van Latijn <i>probabilis</i> , wat bewezen kan worden, van <i>probare</i> : proberen, testen, goedkeuren, goedmaken, van <i>probus</i> : goed.	De eigenschap of het feit van aantoonbaar te zijn; de schijn van waarheid, of waarschijnlijkheid om gerealiseerd te worden, die elke uitspraak of gebeurtenis heeft in het licht van de gegeven evidence.
probable	Vergelijk: Engels <i>probability</i> , Spaans <i>probabilidad</i> (>1350), Italiaans <i>probabilità</i> (>1540), Latijn <i>versimilis</i> Engels ook <i>likelihood</i>	Demonstereerbaar, waardig van aanvaarding of geloof, geloofwaardig of plausibel; het hebben van het aanzien van waarheid.
waarschijnlijk	Latijn <i>versimilis</i> Engels ook <i>likelihood</i>	Lijkend op waarheid
random	Oud-Frans <i>randir</i> : snel lopen, galopperen.	Gebrek aan richting
stochastisch	Grieks <i>stochastikos</i> , from <i>stochazō</i> : mikken op een doel, from <i>stochos</i> : doel of gok.	Mikkend op een gegeven richting
aleatoir	Latijn <i>aleatorius</i> , van <i>aleator</i> : dobbelspeler, van <i>alea</i> : dobbelsteen.	Onzeker; wisselvallig; afhankelijk van onzekere contingenties; willekeurige uitkomsten, zoals bij dobbelstenen
haphazard: - hap - hazard	- Oud-Noors <i>happ</i> : kans, geluk, fortuin, lot. - Arabische naam van een kasteel "Ain Zarba" in Palestina; werd geassocieerd met een dobbelspel; (?h)azart.	- Geluk, fortuin - Willekeurige uitkomsten zoals bij dobbelstenen + ongeluk
kans	(Laat) Latijn <i>cadentia</i> : vallend, van Latijn <i>cadere</i> : vallen.	Onverschillig lot; de manier waarop dingen uitvallen Vergelijk ook met "toeval"

Twee gezichten van waarschijnlijkheid

Waarschijnlijkheid is:

- "hierbinnen": in ons hoofd
- subjectief
- epistemisch begrip
- "graad van overtuiging" (mate van geloof)
- in de rechtbank



Waarschijnlijkheid is:

- "daarbuiten": in de wereld
- objectief
- een fysische grootte: in principe meetbaar
- "kans"
- in de natuurwetenschap

Ian Hacking



KU LEUVEN

Klassieke interpretatie Demon van Laplace



"Given for one instant an intelligence which could comprehend all the forces by which nature is animated and the respective situation of the beings who compose it – an intelligence sufficiently vast to submit these data to analysis – it would embrace in the same formula the movements of the greatest bodies of the universe and those of the lightest atom; for it, nothing would be uncertain and the future, as the past, would be present to its eyes."

Deterministisch wereldbeeld

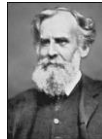
Wij (met onvolledige informatie en beperkte rekenkracht) hebben toch waarschijnlijkheid nodig: epistemisch

Laplace "A philosophical essay on probabilities" (1814) p. 4

KU LEUVEN

Frequentie-interpretatie: van Venn tot Von Mises

John Venn



(1834–1923)

Eindige relatieve frequenties (fractions):
louter empirisch

Richard von Mises



(1883–1953)

Beschouw relatieve frequentie binnen oneindige referentieklassen

Hedendaagse handboeken:
 P = limiet van relatieve frequenties

(sterke) wet van de grote aantallen bij Bernoulli-experimenten:
Met waarschijnlijkheid 1 geldt dat de limiet van relatieve frequenties gelijk is aan de bias.

KU LEUVEN

Objectieve single-case kans (propensity)

Propensity-interpretatie (o.a. Popper) vooral populair in context van kwantummechanica, maar Lewis merkt op dat deze interpretatie ook daarbuiten courant is:

THE PROPOSITION X

I said: let X be the proposition that the chance, at time t , of A 's holding equals x . I emphasize that I am speaking of objective, single-case chance—not credence, not frequency. Like it or not, we have this concept. We think that a coin about to be tossed has a certain chance of falling heads, or that a radioactive atom has a certain chance of decaying within the year, quite regardless of what anyone may believe about it and quite regardless of whether there are any other similar coins or atoms. As philosophers we may well find the concept of objective chance troublesome, but that is no excuse to deny its existence, its legitimacy, or its indispensability. If we can't understand it, so much the worse for us.

("A subjectivist's guide to objective chance" p. 270).

KU LEUVEN

Subjectieve interpretatie: neo-Bayesianisme



Credence Graden van overtuiging

Een graad van overtuiging (credence) is een mentale houding die gekwantificeerd kan worden op een schaal van 0 tot 1.

Coherence Synchrone voorwaarde op rationaliteit

Graden van overtuiging (op een gegeven moment) moeten voldoen aan de axioma's van de waarschijnlijkheidsrekening (coherentie).

Conditioning Diachrone voorwaarde op rationaliteit

Zodra er nieuwe evidentie is moeten alle graden van overtuiging herzien worden (conditionaliseren: regel van Bayes).

KU LEUVEN



4. WISKUNDIGE BASISREGELS

"Waarschijnlijkheidsrekening is niets anders dan gezond verstand herleid tot berekening." – Laplace (1814)

KU LEUVEN

Wiskundige basis



Uitkomstenruimte: verzameling Ω

Verzameling van alle elementaire mogelijke uitkomsten.

Voorbeeld:

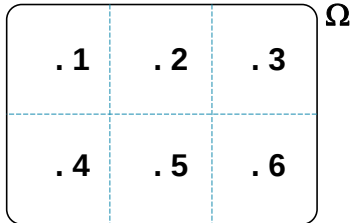
- Eén worp met een gewone dobbelsteen

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

KU LEUVEN

Wiskundige basis

Uitkomstenruimte, Ω

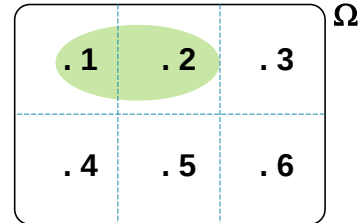


Voorbeeld: worp met een gewone dobbelsteen

KU LEUVEN

Wiskundige basis

Gebeurtenisruimte, $\mathcal{A}(\Omega)$

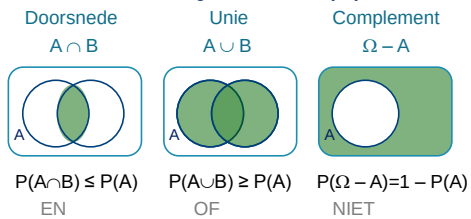


Voorbeeld van een deelverzameling van Ω .

KU LEUVEN

Wiskundige basis

Verband tussen verzamelingen en waarschijnlijkheden



KU LEUVEN

Basisregels

Regel 1 – Zekerheid

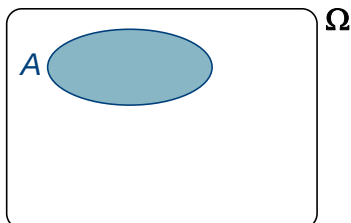


$P(\Omega) = 1$ (Er moet iets gebeuren.)

KU LEUVEN

Basisregels

Regel 2 – Waarden tussen 0 en 1

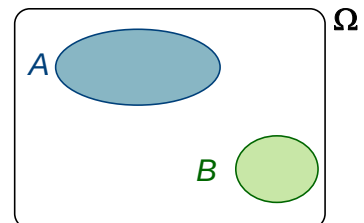


Voor elke gebeurtenis A: $0 \leq P(A) \leq 1$

KU LEUVEN

Basisregels

Regel 3 – Basis-somregel



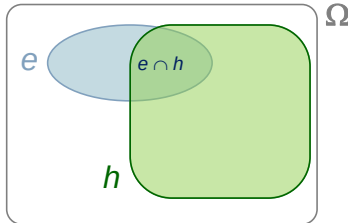
Voor twee gebeurtenissen A en B: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
op voorwaarde dat $A \cap B = \emptyset$

KU LEUVEN

Voorwaardelijke waarschijnlijkheid



Definitie: $P(e | h)$ (= waarschijnlijkheid van e , gegeven h)



Voor twee gebeurtenissen e en h (waarbij $P(h)$ niet 0 is):

$$P(e | h) = P(e \cap h) / P(h)$$

KU LEUVEN

Stelling van Bayes (eigenlijk Laplace)

Definitie van voorwaardelijke kans: h staat voor hypothese
 e voor evidentie

$$P(e | h) = P(e \cap h) / P(h)$$

$$P(h | e) = P(e \cap h) / P(e)$$

$$\Rightarrow P(e | h) P(h) = P(e \cap h) = P(h | e) P(e)$$

$$\Rightarrow \boxed{P(h | e) = P(e | h) P(h) / P(e)}$$

(waarbij $P(e)$ niet 0 is)

Stelling van Bayes

- $P(h | e)$ = posterior waarschijnlijkheid van de hypothese
- $P(e | h)$ = likelihood van de hypothese
- $P(h)$ = prior waarschijnlijkheid van de hypothese
- $P(e)$ = waarschijnlijkheid van de data (mag niet 0 zijn)

KU LEUVEN

Wiskundige basis (incl. stelling Bayes)

Bijzonder:

**Dezelfde regels gelden voor objectieve kansen
en voor subjectieve graden van overtuiging!**

Voor het eindige geval is er grote consensus.

KU LEUVEN

Discussie is er wel over volgende punten

(1) Oneindige uitkomstenruimte

Kolmogorov legt een extra voorwaarde op de gebeurtenisruimte en op de somregel (sigma-additiviteit).

Dit deel van de theorie wordt niet algemeen aanvaard.

- Bijvoorbeeld de Finetti houdt het bij eindige additiviteit.

- Eigen werk: andere vorm van oneindige additiviteit.

(2) Bestaan gebeurtenissen 'echt' uit elementaire gebeurtenissen?

Kolmogorov had ook een andere theorie.

(3) Belang van Bayes in epistemologie

KU LEUVEN

Neo-Bayesianisme

Regel van Bayes

Aanvankelijk heb je graden van geloof volgens
waarschijnlijkheidsfunctie P . (Dit is de prior.)

Wanneer je evidentie e krijgt, dan moet je al je graden van
overtuiging herzien (naar posterior). Voor alle hypothesen h :

$$P_{\text{nieuw}}(h) = P(h | e).$$

Conditioning Diachrone voorwaarde op rationaliteit

Dit is de **regel** van Bayes.

(Rechterlid te berekenen via **stelling** van Bayes.)

KU LEUVEN

**6. PSYCHOLOGISCHE
ASPECTEN**

“Dat kan geen toeval zijn!”

KU LEUVEN

'Ik ben geen Wittgenstein' zegt Reinier.

Bestaat toeval? Als je die vraag op jezelf betrekt, heb je meteen een duidelijk inzicht in de complexiteit ervan. Waar ieder mens die naderkt zich elke dag over verbaast kan is dat hij bestaat, en dat dit nog toevallig is ook. Hij had net zo goed een ander kunnen zijn, of niemand. Ja, de kans dat hij een ander was geweest, of niemand, was - voor hij bestond - zelfs oneindig veel groter. En toch bestaat hij. Puur toeval. Maar nu hij eenmaal bestaat, zijn bepaalde gebeurtenissen minder toevallig dan ze zouden zijn geweest als hij niet had bestaan: hij heeft er de hand in gehad.

Wie zich verbaast over het samenvallen van twee gebeurtenissen, mag zich verbaast over zichzelf: waarom hij juist die twee gebeurtenissen heeft uitgekozen.

Je noemt iets 'toevallig' niet omdat het onwaarschijnlijk is dat 't gebeurt, maar omdat je het niet verwacht. In de roos schieten met een Lee Enfield op vijfhonderd meter is zeer onwaarschijnlijk, maar schiet je in de roos, dan is dat zeker geen toeval. Ook niet als je zes keer in de roos schiet. Schiet je echter zes keer naast de roos en vormen je schoten op de schijf een regelmatige zeshoek, dan noem je dat 'toeval'. Je noemt dat 'toeval' niet omdat die schoten zelf zo bijzonder zijn, maar omdat ze samen een zeshoek opspannen. Toeval, gewoon toeval, zonder aanhangsteken, is niets bijzonders, gebeurt overal en elk ogenblik. Elke gebeurtenis, 't zij algemeen, 't zij zeldzaam, is toeval. Daarentegen, 'toeval' vindt plaats als die gebeurtenissen in een zeldzaam verband tot elkaar staan.



Gerrit Krol

Fragmenten uit
"Scheve levens" (1983)

KU LEUVEN



Gerrit Krol

Geciteerd in recensie in
Trouw (1995) over
"De mechanica van het
liegen"

"Er is dat verhaal van die Zen-boogschutter die altijd in de roos schoot. Hij schoot bovendien met zijn ogen dicht. Hij liet zijn geest het werk doen. Hij schoot, de pijl bleef trillend in het hout staan en zijn bewonderaars tekenden vervolgens de roos eromheen, om aan te tonen: dit was de enige mogelijkheid."

(Ook bekend als de *Texas sharpshooter fallacy*.)

KU LEUVEN

Factoren die onze inschatting van waarschijnlijkheden beïnvloeden

Vorm van de probabilistische informatie:

- Eigen ervaring of voorgeschreven
 - Percentage (10%) of frequentie (1 op 10)
 - Bij meerdere waarden: absoluut of relatief

(Informatie over) de gevolgen en de context:

- Aard van het effect (positief of negatief)
- Grootte van het verwachte effect
- Zichtbaarheid van mogelijk risico
- Mate van angst bij gedachte eraan
- Gevoel van controle over de uitkomst

Vorm en soort informatie kan beslissingen dus beïnvloeden.
Framing-effecten (zie o.a. Kahneman).

KU LEUVEN



7. BLUNDERBOEK & 8. REMEDIES

Twee voorbeelden:
geneeskunde & rechtspraak

KU LEUVEN

"Harvard Medical School test"



Een diagnostische test voor een ziekte, Z, heeft twee mogelijke uitkomsten 'positief' en 'negatief'. De test is uiterst gevoelig en behoorlijk specifiek: de kans op een vals negatief resultaat ('negatief' tonen terwijl de persoon wel Z heeft) is gelijk aan 0, en de kans op een vals positief resultaat ('positief' tonen terwijl de persoon niet Z heeft) is klein: 5%. De prevalentie van de ziekte is zeer laag: één op duizend in de populatie.

Een willekeurig gekozen persoon wordt getest en de test toont het resultaat 'positief'.

Wat is nu de kans dat deze persoon Z heeft?

KU LEUVEN

"Harvard Medical School test"



Gegeven

Kans op vals negatief is 0: $P(\neg e | h) = 0 \Rightarrow P(e | h) = 1$

Kans op vals positief is 0.05: $P(e | \neg h) = 0.05$

Prevalentie van de ziekte is 0.001 + willekeurig persoon:

$$P(h) = 0.001 \Rightarrow P(\neg h) = 0.999$$

Gevraagd

Kans dat een willekeurig gekozen persoon ziekte Z heeft, gegeven dat het testresultaat positief is = ? **$P(h | e) = ?$**

"Des te buitengewoner de gebeurtenis, des te groter de nood aan onderbouwing ervan met sterke bewijzen."

KU LEUVEN

“Harvard Medical School test”



Gegeven

Kans op vals negatief is 0: $P(-e | h) = 0 \Rightarrow P(e | h) = 1$
 Kans op vals positief is 0.05: $P(e | -h) = 0.05$
 Prevalentie van de ziekte is 0.001 + willekeurig persoon:
 $P(h) = 0.001 \Rightarrow P(-h) = 0.999$

Gevraagd

Kans dat een willekeur gekozen persoon ziekte Z heeft, gegeven dat het testresultaat positief is = ? $P(h | e) = ?$

Oplossing: pas stelling van Bayes toe

$$P(h | e) = P(h) / [P(h) + P(-h) \times (P(e | -h) / P(e | h))] \\ = 0.001 / [0.001 + 0.999 \times (0.05 / 1)] = 0.0196$$

“Des te buitengewoner de gebeurtenis, des te groter de nood aan onderbouwing ervan met sterke bewijzen.”

KU LEUVEN

Zaak Lucia de B.

Verpleegkundige Lucia de Berk werd verdacht van meerdere moorden en pogingen tot moord op ziekenhuispatiënten. De zaak liep in Nederland (2001–2010).



Verhaal werd verfilmd (2014).

KU LEUVEN

Zaak Lucia de B.

Wetenschapsfilosoof Ton Derksen schreef boek over de zaak en benoemt 4 denkfouten die aan de basis liggen van deze gerechtelijke dwaling:



Coincidentie-argument: “Het kan geen toeval zijn”, dus moet Lucia het gedaan hebben.

Derksen: “Zo groot is dat toeval nu ook weer niet, wijst nadere berekening uit. We kennen inmiddels voorbeelden van verpleegkundigen die ook vele sterfgevallen tijdens hun diensten hebben meegemaakt, en ook – even onwaarschijnlijk, maar ook gewoon voorkomend – een verpleegkundige die in 20 jaar nooit een sterfgeval tijdens haar dienst is tegengekomen.”

KU LEUVEN

Bron: <http://www.luciadeb.nl/boek.html>

Drogreden van de aanklager



In gewone spraak worden $P(h | e)$ en $P(e | h)$ al te makkelijk verwisseld.

De stelling van Bayes maakt meteen duidelijk dat deze twee waarschijnlijkheden doorgaans niet gelijk zijn:

$$P(h | e) = P(e | h) P(h) / P(e)$$

Als we als hypothese h “beklaagde is onschuldig” nemen, dan berekende deskundige in zaak Lucia de B. enkel $P(e | h) = 1 / 342 \times 10^6$, maar dit werd (soms) foutief geïnterpreteerd als waarde voor $P(h | e)$.

KU LEUVEN

Bayesiaanse kijk op rechtspraak (Sjerps)



Waarschijnlijkheid van 2 hypothesen vergelijken:

- H_p : hypothese van aanklager (prosecutie; vb schuldig)
- H_d : hypothese van verdediging (defensie; vb onschuldig)

$$P(H_p | E) / P(H_d | E) = P(E | H_p) / P(E | H_d) P(H_p) / P(H_d).$$

Posteriors: wil rechter uiteindelijk weten

Priors: moet rechter vooraf bepalen

Likelihood ratio (LR):
input deskundige

Zie ook: <http://www.kennislink.nl/publicaties/forensische-statistiek>

KU LEUVEN

Bayesiaanse kijk op rechtspraak (Sjerps)



Waarschijnlijkheid van 2 hypothesen vergelijken:

- H_p : hypothese van aanklager (prosecutie; vb schuldig)
- H_d : hypothese van verdediging (defensie; vb onschuldig)

$$P(H_p | E) / P(H_d | E) = P(E | H_p) / P(E | H_d) P(H_p) / P(H_d).$$

Posteriors: wil rechter uiteindelijk weten

Priors: moet rechter vooraf bepalen

Likelihood ratio (LR):
input deskundige

Zaak Lucia de B.: De berekening die de deskundige maakte was enkel: $P(E | H_d) = 1 / 342 \text{ miljoen}$. Dit is maar een deel van het verhaal!

KU LEUVEN

Valkuilen en remedies bij de zaak Lucia de B.



- Details berekening van $P(e|h)$ zijn bekritiseerd, maar er is meer...
- De keuze van de evidentie e werd achteraf bepaald, zodanig dat concentratie incidenten zo hoog mogelijk werd. **Sharpshooter fallacy**
- Hierdoor is gepresenteerde $P(e|h)$ niet noodzakelijk relevant.
- "Het kan geen toeval zijn" is een drogreden. Er gebeuren voortdurend hoogst onwaarschijnlijke dingen. **Wet van de waterkans**
- "Het grote getal" (zoals Dersken het noemt) bleef hangen, ook toen statistisch argument officieel uit bewijsvoering werd gehaald.
- Blindstaren op numerieke info (vals gevoel van zekerheid); arts Metta De Noo is blijven benadrukken dat alle patiënten zeer ziek waren.
- $P(h|e)$ en $P(e|h)$ werden (soms) verwisseld. **Drogreden vd aanklager**
- $P(h)$ werd niet in rekening gebracht. **Base rate neglect**
- Nochtans is prevalentie van seriemoordenaars onder verplegend personeel zeer laag. **Onthoud deze waarschuwing van Laplace (1814):**

"Des te buitengewoner de gebeurtenis, des te groter de nood aan onderbouwing ervan met sterke bewijzen."

KU LEUVEN

Waarschijnlijkheid en rechtspraak: de droom van Leibniz



Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646–1716)
"characteristica universalis"

Calculemus!

KU LEUVEN

Waarschijnlijkheid en rechtspraak: please don't leave?



News **Law**
A formula for justice
Bayes' theorem is a mathematical equation used in court cases to analyse statistical evidence. But a judge has ruled it can no longer be used. Will it result in more miscarriages of justice?



David Thomson. Photograph: guardian.co.uk

KU LEUVEN

Tot slot "Wat is de kans?"

Deze vraag veronderstelt dat "de kans" bestaat.
Maar klopt dat wel?

Ronald Meester probeerde aan een rechter in de zaak Lucia de B. uit te leggen dat "de kans" niet bestaat, maar dit antwoord werd niet begrepen.

Toch denk ik dat hij gelijk had.

Elke waarschijnlijkheid is voorwaardelijk.

- Ook zogenaamde 'absolute' of 'onvoorwaardelijke' waarschijnlijkheden hangen af van (vaak stilzwijgende) aannames en modelkeuzes.
- Er bestaat niet zoiets als een 'waarschijnlijkheidsmeter'.

Dat is mijn belangrijkste les voor de 21^{ste} eeuw.

KU LEUVEN

Wet van de waterkans: vaak is het zeker dat er iets onwaarschijns zal gebeuren.

"Des te buitengewoner de gebeurtenis, des te groter de nood aan onderbouwing ervan met sterke bewijzen." – LAPLACE (1814)

Elke waarschijnlijkheid is voorwaardelijk.

Prof. dr. Sylvia Wenmackers

<http://www.sylviawenmackers.be/blog>
@SylviaFysica

KU LEUVEN

